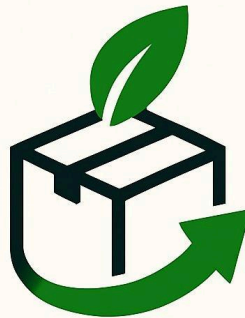


ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Trabalho de Conclusão de Curso



INVENTORY MASTERS

Manual do usuário

Equipe

Diulie Mileide Batista Correia

Danilo da Silva Santos

Marilene da Silva Araujo

Miguel Cássio Braga Duarte

2026

1. Apresentação

O **Inventory Masters** é um sistema desenvolvido para auxiliar no monitoramento de espaços de armazenamento por meio da captura automática de dados utilizando o sensor **Kinect Xbox 360**.

A solução permite acompanhar o volume ocupado em tempo real, armazenar medições, gerenciar usuários e parceiros, configurar parâmetros do sistema e acompanhar notificações por meio de uma interface web intuitiva.

Este manual tem como finalidade orientar os usuários na utilização das principais funcionalidades da aplicação.

2. Objetivo do Sistema

O objetivo do Inventory Masters é automatizar o monitoramento volumétrico de ambientes de armazenamento, reduzindo erros de medição manual e fornecendo informações em tempo real para apoio à tomada de decisão.

O sistema permite:

- monitorar volumes;
- cadastrar parceiros;
- cadastrar usuários;
- visualizar medições;
- configurar parâmetros do sistema;
- acompanhar notificações;
- consultar indicadores por meio do dashboard.

3. Requisitos

Para utilização do sistema são necessários:

Aplicação Web

- Navegador atualizado
- Internet
- Login cadastrado

Aplicação Kinect

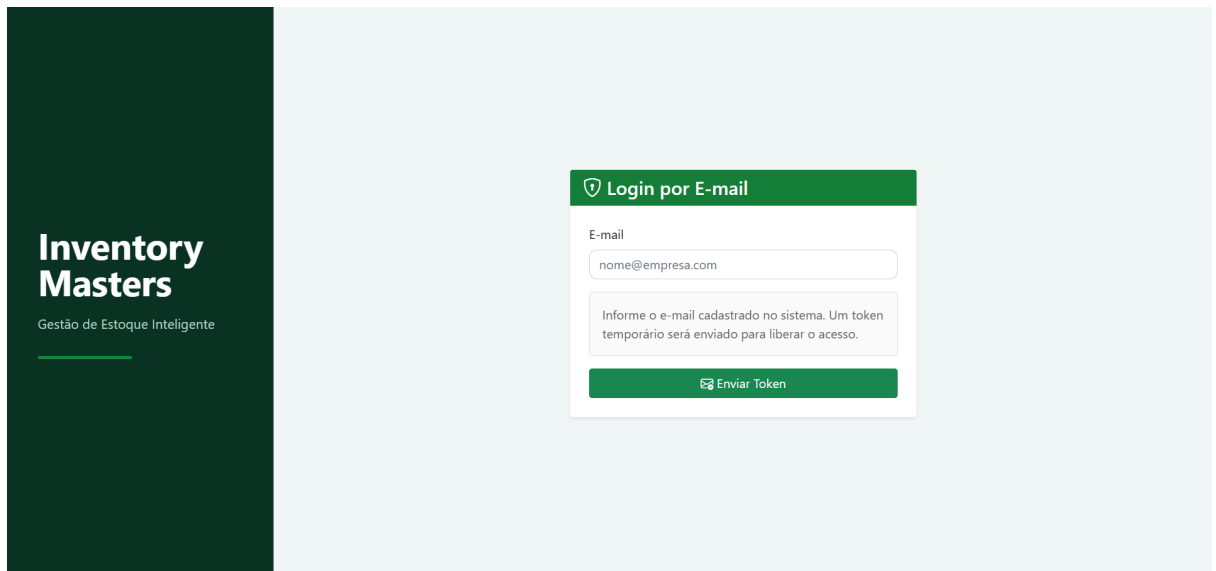
- Windows 10 ou superior
- Kinect Xbox 360
- Kinect SDK 1.8

- .NET Framework 4.8

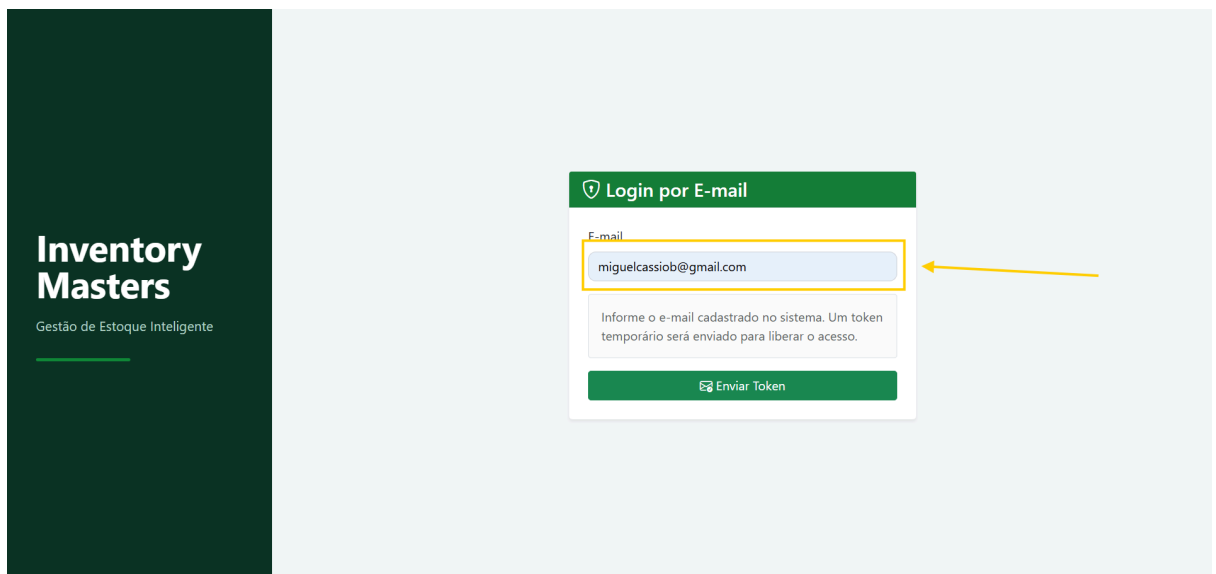
4. Primeiro Acesso

No primeiro acesso o usuário deverá:

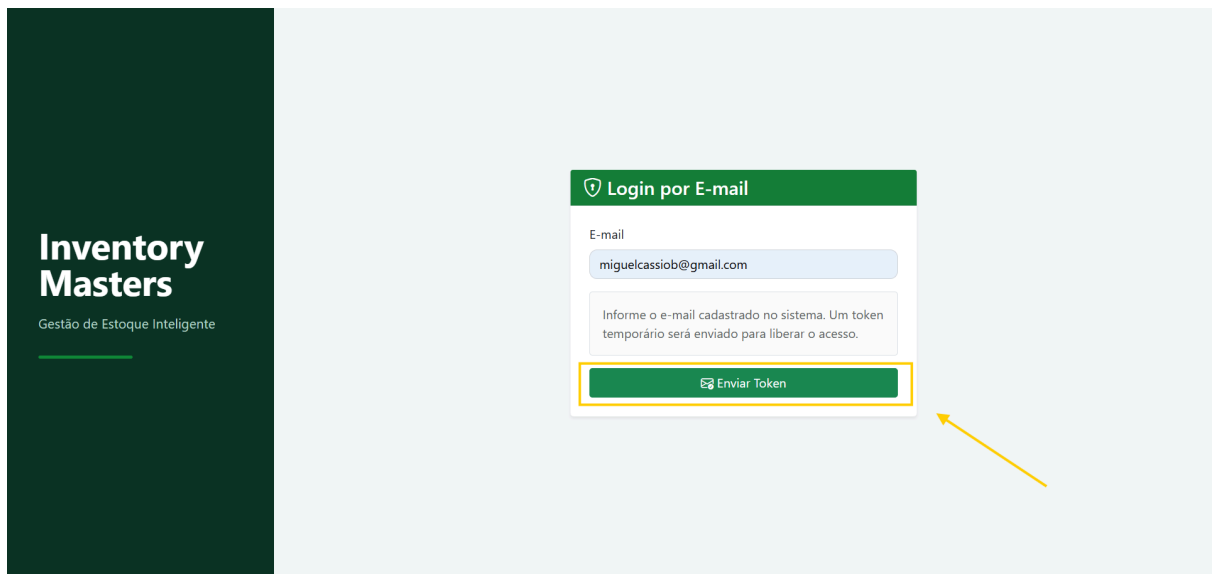
1. acessar a tela de login:



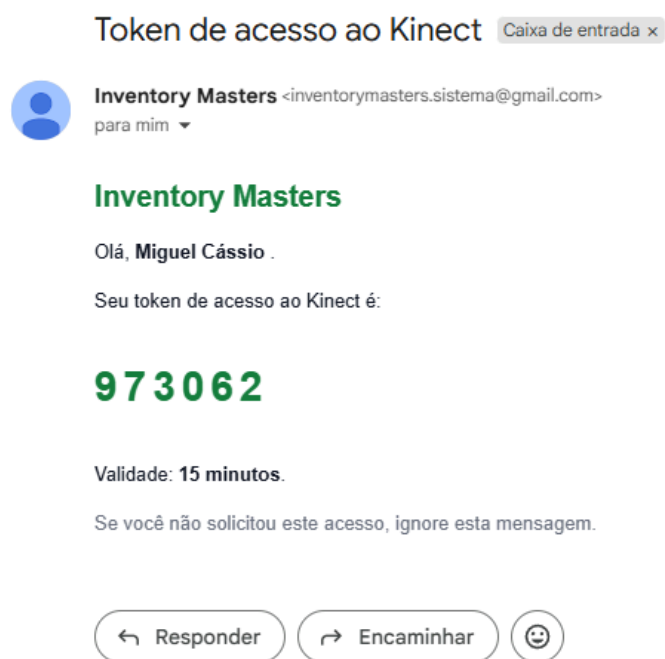
2. informar e-mail:



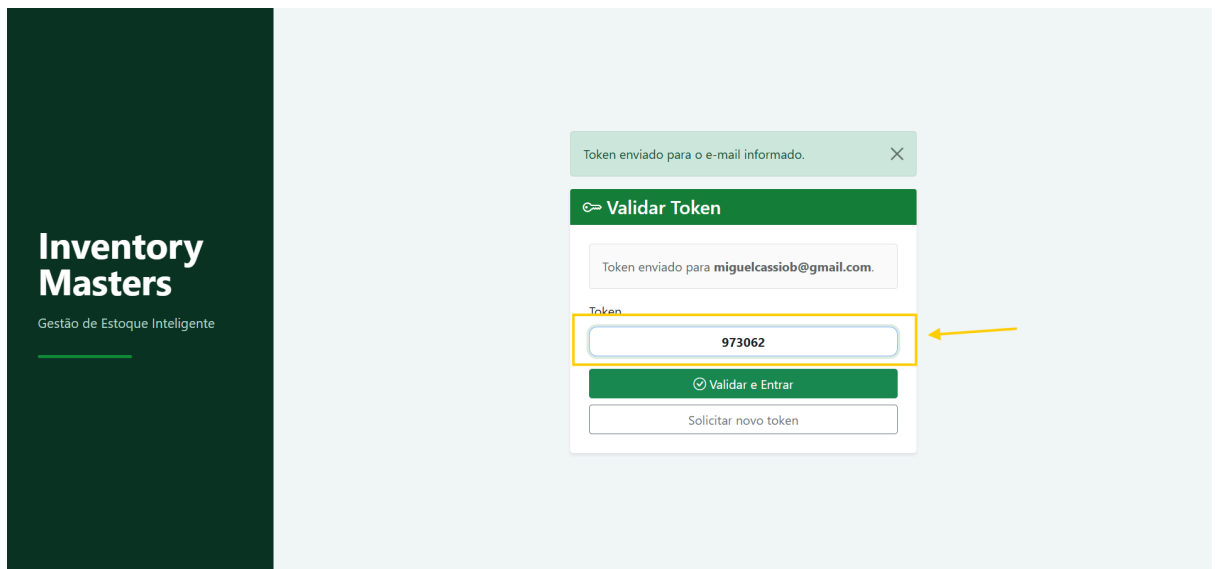
3. Enviar o token:



4. Token enviado por e-mail:

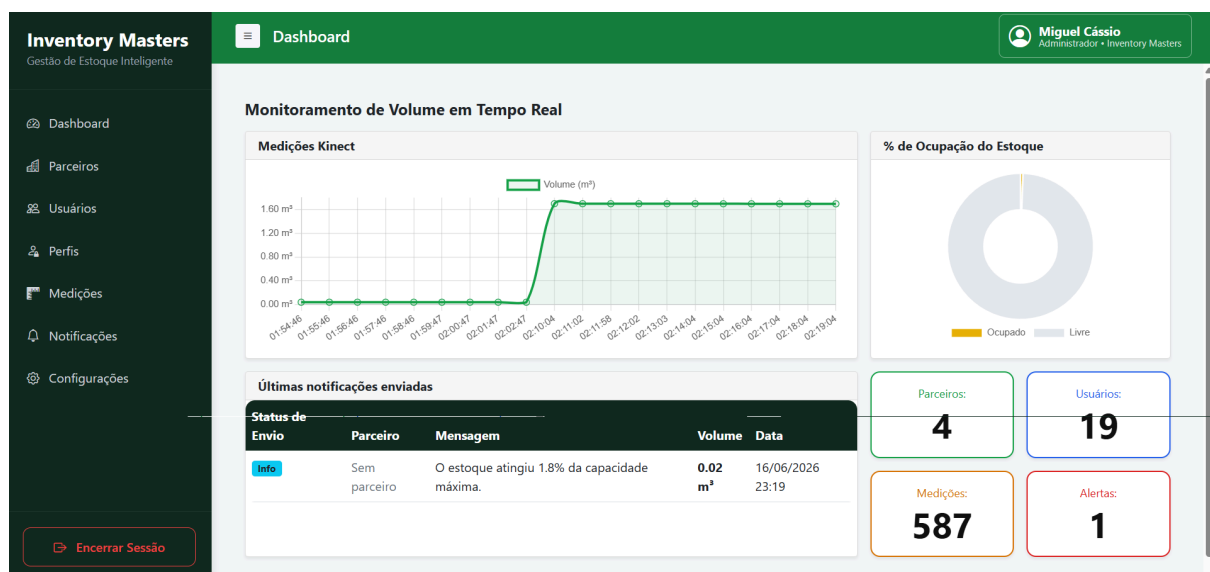


5. validar o token enviado por e-mail:



6. concluir o acesso, após a autenticação será exibido o Dashboard.

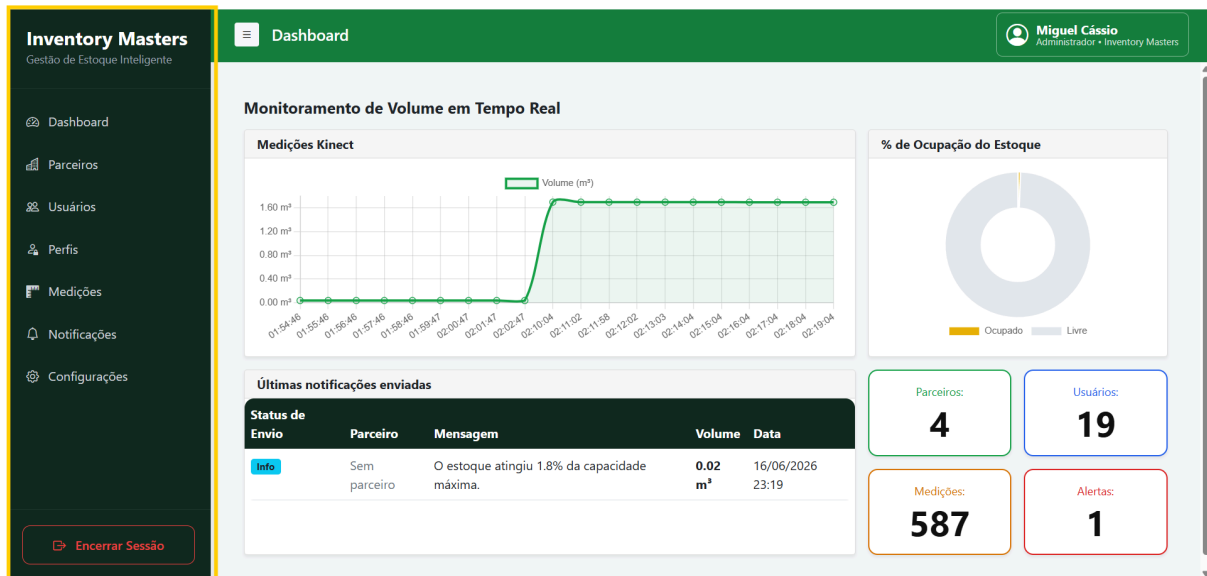
5. Tela Inicial



A tela inicial apresenta:

- indicadores do sistema;
- gráfico de ocupação;
- últimas medições;
- notificações;
- atalhos para os principais módulos.

6. Menus

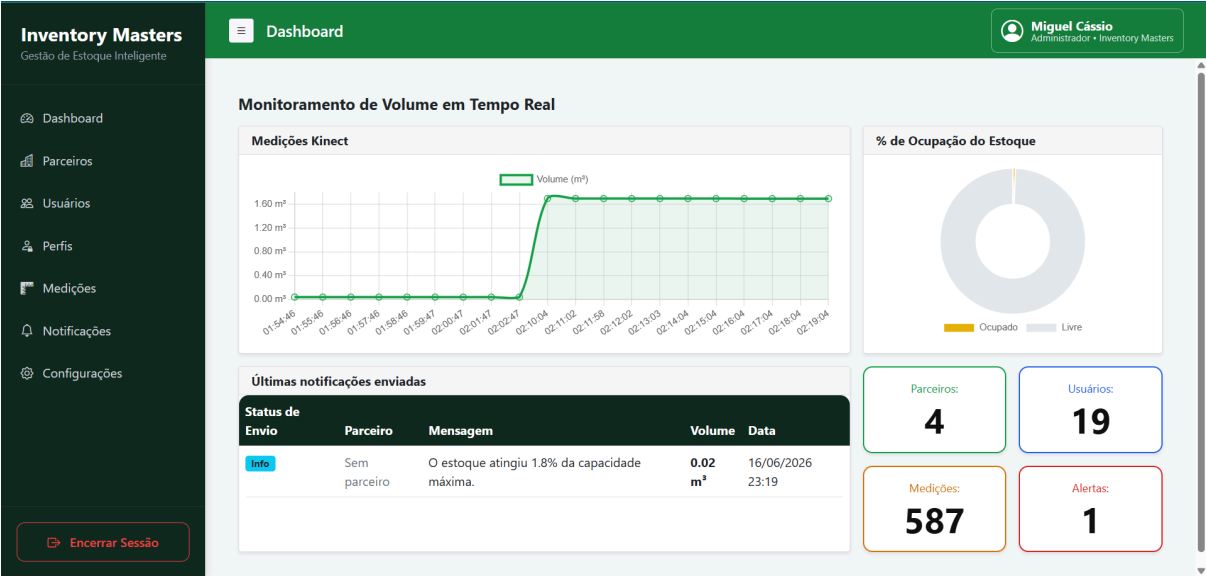


O menu lateral contém:

- Dashboard
- Parceiros
- Usuários
- Perfis
- Medições
- Notificações
- Configurações
- Sair

7. Funcionalidades

Dashboard



Permite visualizar:

- percentual de ocupação;
- quantidade de parceiros;
- usuários cadastrados;
- últimas medições;
- alertas em tempo real.

Parceiros

The 'Parceiros' page allows users to manage their partner list. It includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Parceiros, Usuários, Perfis, Medições, Notificações, and Configurações. The main content area includes:

- Parceiros:** A section header with a '+ Novo Parceiro' button and a 'Filtros' button.
- Filtros:** A search bar for 'Nome, e-mail ou empresa' and filters for 'Data início', 'Data fim', and 'Status'. A 'Filtrar' button is present.
- Lista de parceiros:** A table listing 4 partners.
- Total de registros:** A summary of the total number of records (4).

Nome	Empresa	E-mail	Telefone	Status	Ações
Paulo Assis Nunes Batista	Graficas Brasil	paulo.assis@gmail.com	(31) 9 9875-9075	Ativo	  
Marilene Araujo	Nepamuceno	marilenearaujo@gmail.com	(31) 9 9607-3256	Ativo	  
Maria Vitorina de Alencar	Transportes Vill.	maria.vitorina@transportesvil.com.br	(31) 9 8727-7727	Ativo	  
Diulie Milleide	Liarth Limpeza	diuliemilleide7@gmail.com	(31) 9 9871-7661	Ativo	  

Permite:

- cadastrar;
- consultar;
- editar.

Usuários

Inventory Masters

Gestão de Estoque Inteligente

Dashboard

Parceiros

Usuários

Perfis

Medições

Notificações

Configurações

Encerrar Sessão

Usuários

Miguel Cássio
Administrador • Inventory Masters

Usuários

+ Novo Usuário

Filtros

Nome ou e-mail

Perfil

Empresa

Status

Todos

Filtrar

Limpar filtros

Lista de usuários

19 registro(s)

Nome	E-mail	Perfil	Empresa	Status	Ações
fatima bernardes	fatima.bernardes@globo.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	
Vitor Belfort	Vitor.Belfort@hotmail.com	Gestor	Empresa atual	Inativo	
mara batista	mara.batista@gmail.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	
Paulo Gustavo	Paulo.Gustavo@yahoo.com.br	Visualizador	Empresa atual	Ativo	
Frederico Martins Aguiar	09115496@senaimgdcente.com.br	Administrador	Inventory Masters	Ativo	

Permite:

- cadastrar usuários;
- editar dados;
- alterar permissões.

Medições

Inventory Masters

Gestão de Estoque Inteligente

Dashboard

Parceiros

Usuários

Perfis

Medições

Notificações

Configurações

Encerrar Sessão

Medições

Miguel Cássio

Administrador • Inventory Masters

Histórico de Medições

Filtros

Total

587

Volume médio

0.50 m³

Última medição

13/07/2026 00:19

Alertas

0

Data inicial

dd/mm/aaaa

Data final

dd/mm/aaaa

Status

Todos

Origem

Kinect, Manual...

Limpar filtros

Lista de medições

Máximo de 10 registros por página

Volume medido	Origem da leitura	Status	Empresa	Data e hora
1.70 m³	Kinect	Normal	Empresa atual	13/07/2026 00:19:04
1.70 m³	Kinect	Normal	Empresa atual	13/07/2026 00:18:04
1.70 m³	Kinect	Normal	Empresa atual	13/07/2026 00:17:04
1.70 m³	Kinect	Normal	Empresa atual	13/07/2026 00:16:04
1.70 m³	Kinect	Normal	Empresa atual	13/07/2026 00:15:04

Permite:

- visualizar medições recebidas do Kinect;
- acompanhar data e horário;
- verificar volume calculado;
- consultar histórico.

Notificações

Inventory Masters

Gestão de Estoque Inteligente

Dashboard

Parceiros

Usuários

Perfis

Medições

Notificações

Configurações

Encerrar Sessão

Histórico de Notificações

Miguel Cássio

Administrador • Inventory Masters

Histórico de Notificações

Filtros

Total

1

Sucesso

0

Com erro

0

Pendentes

1

Data inicial

dd/mm/aaaa

Data final

dd/mm/aaaa

Parceiro

Todos

Status

Todos

Tipo

Todos

Limpar filtros

Notificações enviadas

Ordenado por data mais recente

Data	Parceiro/Destinatário	Empresa	Tipo	Status	Mensagem	Volume
17/06/2026 01:19	Sem destinatário	Sem empresa	Capacidade	Pendente	O estoque atingiu 1.8% da capacidade máxima.	0.02 m³

Total de registros: 1

Permite visualizar:

- alertas de ocupação;
- mensagens do sistema;
- notificações automáticas.

Configurações

Inventory Masters
Gestão de Estoque Inteligente

Configurações

Miguel Cássio
Administrador • Inventory Masters

Configurações do Sistema

Parâmetros Kinect

☒ Ativar Sistema de Calibração [Iniciar Nova Calibração](#)

Parâmetros de Detecção

Capacidade Máxima (m³)

Capacidade Mínima (m³)

Percentual de Alerta (%)

Raio de Detecção Kinect (m)

☐ Habilitar Zona de Exclusão de Detecção

Parâmetros Operacionais

Configurações de Notificação

Template de Mensagem Padrão

Tipo de Alerta

Template de Mensagem

Variáveis rápidas

Olá, Equipe Logística.
O estoque em SP-001 atingiu 92% da capacidade crítica às 21/06/2026 18:20. Por favor, realize a coleta imediata.

Permite configurar:

- capacidade máxima;
- capacidade mínima;
- percentual de alerta;
- parceiro padrão;
- notificações automáticas;
- unidade de medida.

8. Manuais básicos

Cadastro

O cadastro segue o mesmo padrão em todas as telas.

Para cadastrar um registro:

1. clicar em **Novo**:

Inventory Masters

Gestão de Estoque Inteligente

Dashboard

Parceiros

Usuários

Perfis

Medições

Notificações

Configurações

Encerrar Sessão

Usuários

Miguel Cássio
Administrador • Inventory Masters

Usuários

+ Novo Usuário

Filtros

Nome ou e-mail

Perfil

Empresa

Status

Todos

Filtrar

Limpar filtros

Lista de usuários

19 registro(s)

Nome	E-mail	Perfil	Empresa	Status	Ações
fatima bernardes	fatima.bernardes@globo.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	
Vitor Belfort	Vitor.Belfort@hotmail.com	Gestor	Empresa atual	Inativo	
mara batista	mara.batista@gmail.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	
Paulo Gustavo	Paulo.Gustavo@yahoo.com.br	Visualizador	Empresa atual	Ativo	
Frederico Martins Aguiar	09115496@senaingdocente.com.br	Administrador	Inventory Masters	Ativo	

2. preencher os campos obrigatórios:

Inventory Masters

Gestão de Estoque Inteligente

Dashboard

Parceiros

Usuários

Perfis

Medições

Notificações

Configurações

Encerrar Sessão

Novo Usuário

Miguel Cássio
Administrador • Inventory Masters

Novo Usuário

Nome

Usuario teste

E-mail de Contato

migueltassio@gmail.com

Perfil

Gestor

Empresa

Teste

Senha

.....

☒ Usuário Ativo

Salvar

Cancelar

inventorymasters.runasp.net/Usuarios

3. clicar em **Salvar**:

The screenshot shows the 'Novo Usuário' (New User) form in the Inventory Masters system. The form is titled 'Novo Usuário' and contains the following fields:

- Nome: Usuario teste
- E-mail de Contato: miguelcassiob@gmail.com
- Perfil: Gestor
- Empresa: Teste
- Senha:

The 'Usuário Ativo' checkbox is checked. The 'Salvar' button is highlighted with a yellow box and an arrow pointing to it.

Caso existam erros de preenchimento, o sistema exibirá mensagens de validação, como exemplo:

The screenshot shows the 'Novo Usuário' form with a validation error. A message box above the name field says "Insira o nome completo do usuário para identificação no sistema." Below the name field, a red error message says "O nome é obrigatório."

Consulta

Os registros podem ser consultados utilizando:

- barra de pesquisa:

Inventory Masters

Gestão de Estoque Inteligente

Dashboard

Parceiros

Usuários

Perfis

Medições

Notificações

Configurações

Encerrar Sessão

Usuários

Miguel Cássio

Administrador • Inventory Masters

Usuários

+ Novo Usuário

Filtros

Nome ou e-mail

Perfil

Empresa

Status

Todos

Q Filtrar

Limpar filtros

Lista de usuários

19 registro(s)

Nome	E-mail	Perfil	Empresa	Status	Ações
fatima bernardes	fatima.bernardes@globo.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	
Vitor Belfort	Vitor.Belfort@hotmail.com	Gestor	Empresa atual	Inativo	
mara batista	mara.batista@gmail.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	
Paulo Gustavo	Paulo.Gustavo@yahoo.com.br	Visualizador	Empresa atual	Ativo	
Frederico Martins Aguiar	09115496@senaimgdcente.com.br	Administrador	Inventory Masters	Ativo	

● filtros:

Inventory Masters

Gestão de Estoque Inteligente

Dashboard

Parceiros

Usuários

Perfis

Medições

Notificações

Configurações

Encerrar Sessão

Usuários

Miguel Cássio

Administrador • Inventory Masters

Usuários

+ Novo Usuário

Filtros

Nome ou e-mail

Perfil

Empresa

Status

Todos

Q Filtrar

Limpar filtros

Lista de usuários

19 registro(s)

Nome	E-mail	Perfil	Empresa	Status	Ações
fatima bernardes	fatima.bernardes@globo.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	
Vitor Belfort	Vitor.Belfort@hotmail.com	Gestor	Empresa atual	Inativo	
mara batista	mara.batista@gmail.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	
Paulo Gustavo	Paulo.Gustavo@yahoo.com.br	Visualizador	Empresa atual	Ativo	
Frederico Martins Aguiar	09115496@senaimgdcente.com.br	Administrador	Inventory Masters	Ativo	

- paginação:

Inventory Masters

Gestão de Estoque Inteligente

Dashboard

Parceiros

Usuários

Perfis

Medições

Notificações

Configurações

Encerrar Sessão

Usuários

Miguel Cássio

Administrador • Inventory Masters

Nome	E-mail	Perfil	Empresa	Status	Ações
fatima bernardes	fatima.bernardes@globo.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	
Vitor Belfort	Vitor.Belfort@hotmail.com	Gestor	Empresa atual	Inativo	
mara batista	mara.batista@gmail.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	
Paulo Gustavo	Paulo.Gustavo@yahoo.com.br	Visualizador	Empresa atual	Ativo	
Frederico Martins Aguiar	09115496@senaimgdcente.com.br	Administrador	Inventory Masters	Ativo	
batatinha quando nasce	batatinha.nasce@gmail.com.br	Administrador	Empresa atual	Ativo	
Maria Eduarda Massafra	mariaeduarda.massafra@bemestar.com.br	Gestor	Empresa atual	Inativo	
Miguel Cássio	miguelcassio@gmail.com	Administrador	Inventory Masters	Ativo	
ana maria braga	ana.maria@globo.com.br	Visualizador	Empresa atual	Ativo	
Diulie Mileide	0001081965@senaimgaluno.com.br	Visualizador	Inventory Masters	Ativo	

Total de registros: 19

<

1

2

>

Alteração

Para alterar um registro:

1. localizar o item:

Inventory Masters

Gestão de Estoque Inteligente

Dashboard

Parceiros

Usuários

Perfis

Medições

Notificações

Configurações

Encerrar Sessão

Usuários

Miguel Cássio

Administrador • Inventory Masters

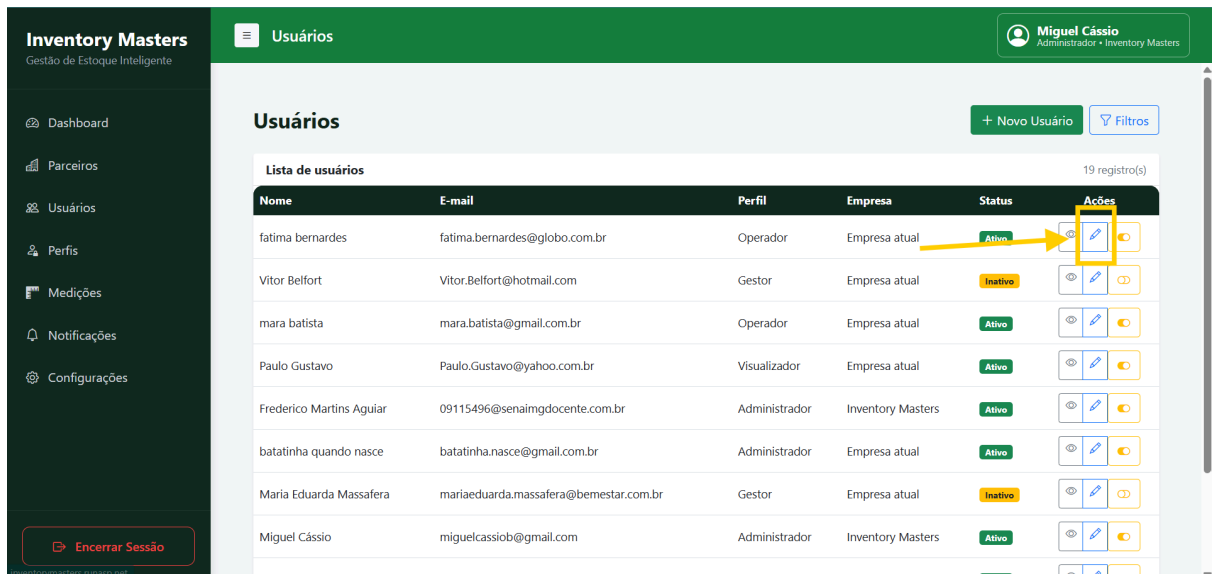
+ Novo Usuário

Filtros

Lista de usuários19 registro(s)

Nome	E-mail	Perfil	Empresa	Status	Ações
fatima bernardes	fatima.bernardes@globo.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	
Vitor Belfort	Vitor.Belfort@hotmail.com	Gestor	Empresa atual	Inativo	
mara batista	mara.batista@gmail.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	
Paulo Gustavo	Paulo.Gustavo@yahoo.com.br	Visualizador	Empresa atual	Ativo	
Frederico Martins Aguiar	09115496@senaimgdcente.com.br	Administrador	Inventory Masters	Ativo	
batatinha quando nasce	batatinha.nasce@gmail.com.br	Administrador	Empresa atual	Ativo	
Maria Eduarda Massafra	mariaeduarda.massafra@bemestar.com.br	Gestor	Empresa atual	Inativo	
Miguel Cássio	miguelcassio@gmail.com	Administrador	Inventory Masters	Ativo	

2. clicar em **Editar**:



Inventory Masters
Gestão de Estoque Inteligente

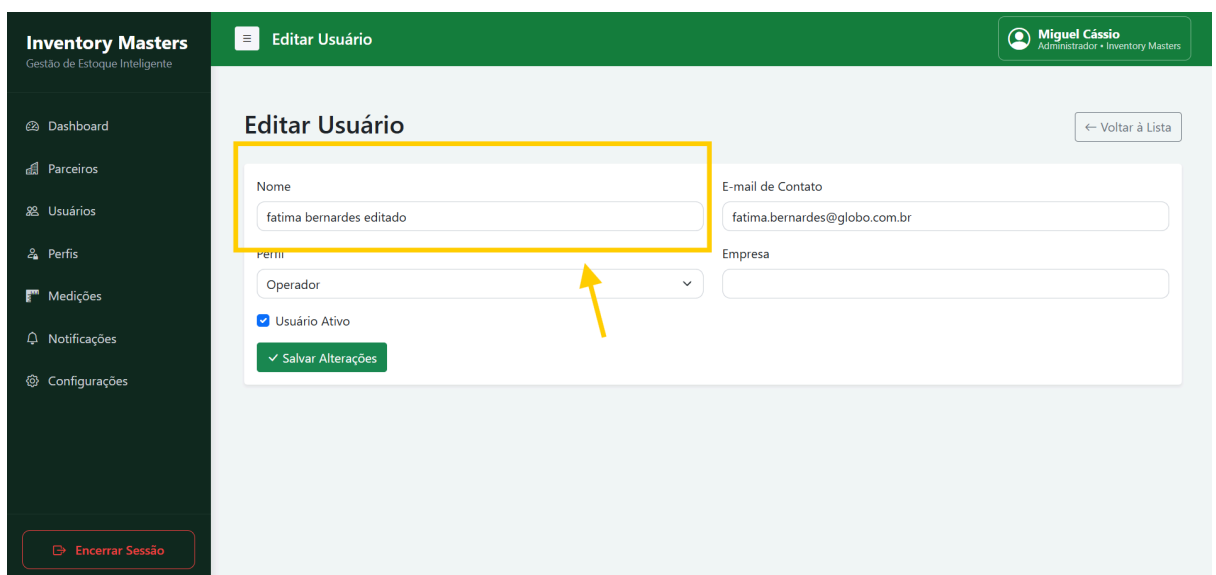
Usuários + Novo Usuário Filtros

Lista de usuários 19 registro(s)

Nome	E-mail	Perfil	Empresa	Status	Ações
fatima bernardes	fatima.bernardes@globo.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	 
Vitor Belfort	Vitor.Belfort@hotmail.com	Gestor	Empresa atual	Inativo	 
mara batista	mara.batista@gmail.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	 
Paulo Gustavo	Paulo.Gustavo@yahoo.com.br	Visualizador	Empresa atual	Ativo	 
Frederico Martins Aguiar	09115496@senaimgdcente.com.br	Administrador	Inventory Masters	Ativo	 
batatinha quando nasce	batatinha.nasce@gmail.com.br	Administrador	Empresa atual	Ativo	 
Maria Eduarda Massafra	mariaeduarda.massafra@bemestar.com.br	Gestor	Empresa atual	Inativo	 
Miguel Cássio	miguelcassiob@gmail.com	Administrador	Inventory Masters	Ativo	 

[Encerrar Sessão](#)

3. modificar as informações:



Inventory Masters
Gestão de Estoque Inteligente

Editar Usuário ← Voltar à Lista

Nome
fatima bernardes editado

Perfil
Operador

E-mail de Contato
fatima.bernardes@globo.com.br

Empresa

☒ Usuário Ativo

[Salvar Alterações](#)

[Encerrar Sessão](#)

4. salvar:

Inventory Masters
Gestão de Estoque Inteligente

Editar Usuário

Nome: fatima bernardes editado

E-mail de Contato: fatima.bernardes@globo.com.br

Perfil: Operador

Empresa:

☒ Usuário Ativo

✓ Salvar Alterações

← Voltar à Lista

Encerrar Sessão

Inativação

Para inativar:

1. localizar o registro;

Inventory Masters
Gestão de Estoque Inteligente

Usuários

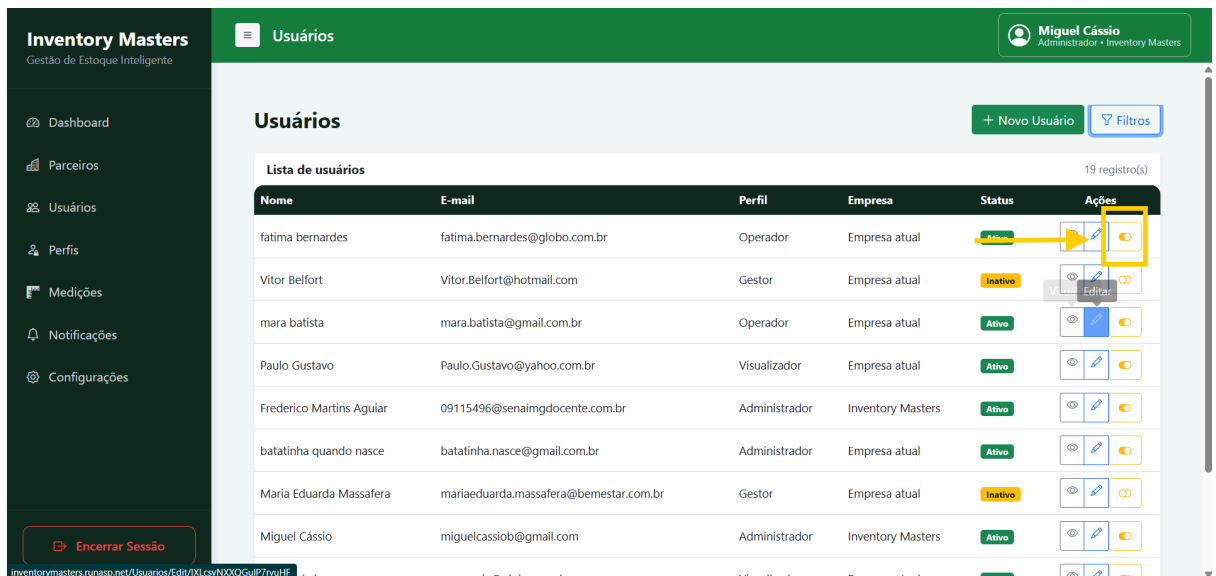
+ Novo Usuário Filtros

Lista de usuários 19 registro(s)

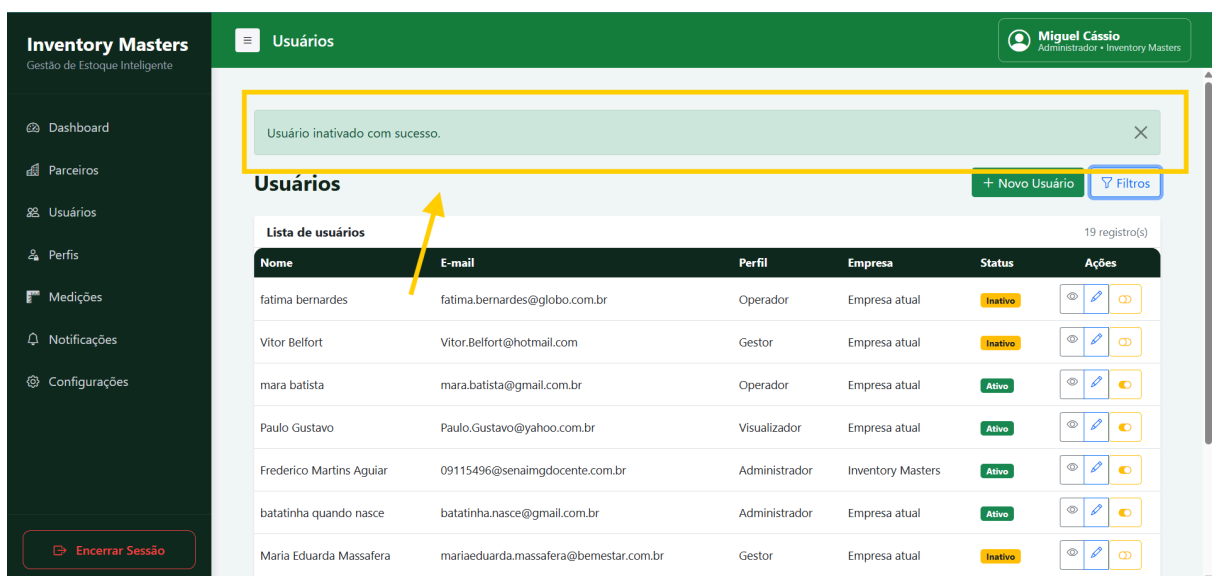
Nome	E-mail	Perfil	Empresa	Status	Ações
fatima bernardes	fatima.bernardes@globo.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	  
Vitor Belfort	Vitor.Belfort@hotmail.com	Gestor	Empresa atual	Inativo	  
mara batista	mara.batista@gmail.com.br	Operador	Empresa atual	Ativo	  
Paulo Gustavo	Paulo.Gustavo@yahoo.com.br	Visualizador	Empresa atual	Ativo	  
Frederico Martins Aguiar	09115496@senaimgdocente.com.br	Administrador	Inventory Masters	Ativo	  
batatinha quando nasce	batatinha.nasce@gmail.com.br	Administrador	Empresa atual	Ativo	  
Maria Eduarda Massafra	mariaeduarda.massafra@bemestar.com.br	Gestor	Empresa atual	Inativo	  
Miguel Cássio	miguelcassio@gmail.com	Administrador	Inventory Masters	Ativo	  

Encerrar Sessão

2. clicar em Inativar:



3. confirmação de item inativado:



9. Perguntas Frequentes

1. Não consigo entrar.

Verifique o e-mail informado e o token recebido.

2. O Kinect não envia medições.

Verifique:

- conexão USB;
- Kinect SDK;

- internet;
- conexão com o SignalR.

3. O dashboard não atualiza.

Atualize a página e verifique se o módulo Kinect está conectado.

4. Não recebi notificações.

Verifique se as notificações automáticas estão habilitadas nas configurações.

10. Solução de Problemas

Problema	Solução
Login inválido	Verificar e-mail e token
Kinect não conecta	Conferir drivers e cabo USB
Sem medições	Confirmar comunicação SignalR
Dashboard vazio	Verificar conexão com Firebase
Erro ao salvar	Revisar campos obrigatórios

11. Contatos para Suporte

Equipe Inventory Masters

- Danilo Silva Santos - 0000096321@senaimgaluno.com.br
- Diulie Mileide Batista Correia - 0001081965@senaimgaluno.com.br
- Marilene da Silva Araujo - 0001105655@senaimgaluno.com.br
- Miguel Cássio Braga Duarte - 0000757623@senaimgaluno.com.br